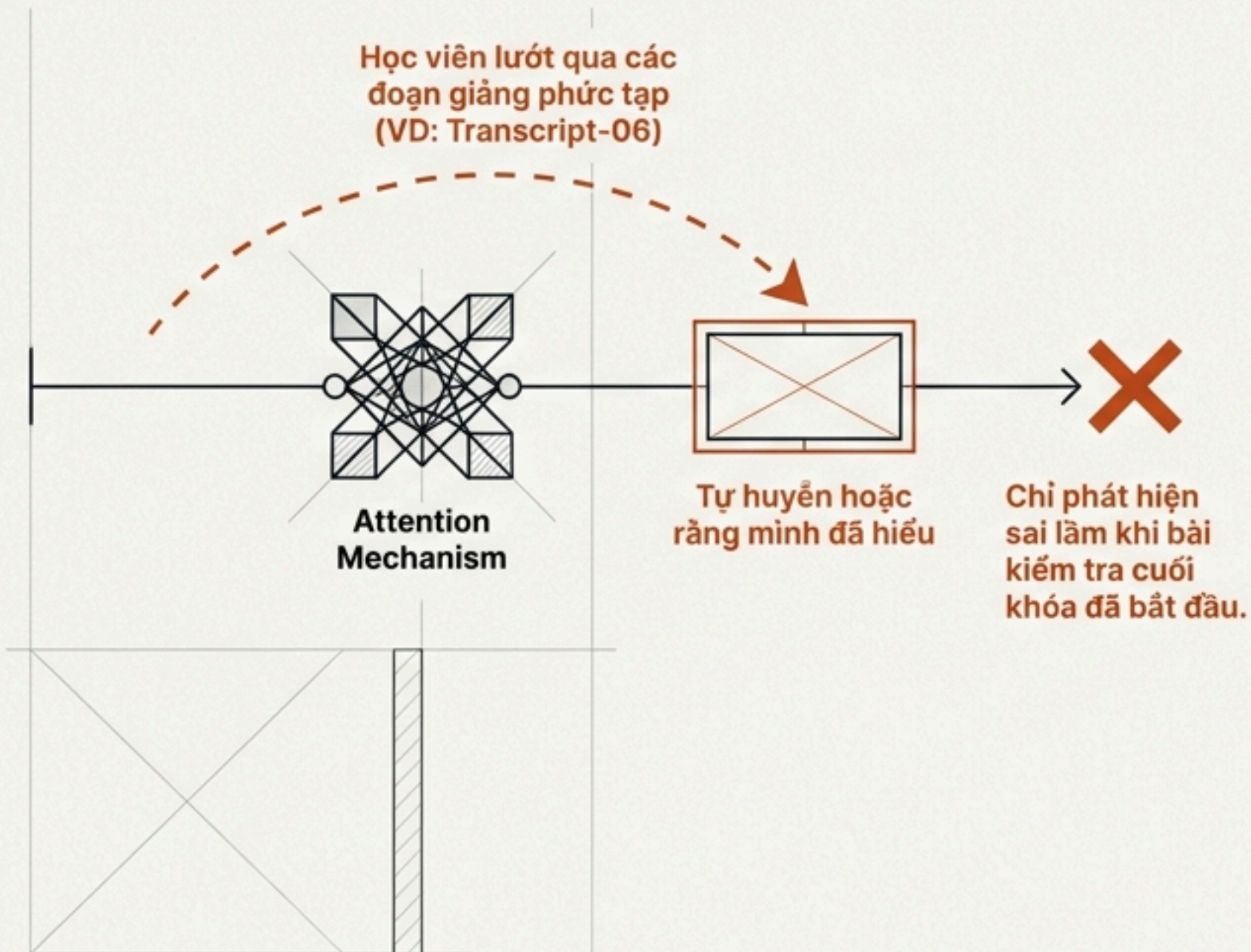


Ảo giác hiểu biết là một lỗi hổng nghiêm trọng trong trải nghiệm học tập thụ động.



95%

từng vướng mắc nhưng chọn cách để trôi qua.

80%

chỉ nhận ra mình chưa thực sự hiểu khi đối mặt với bài test.

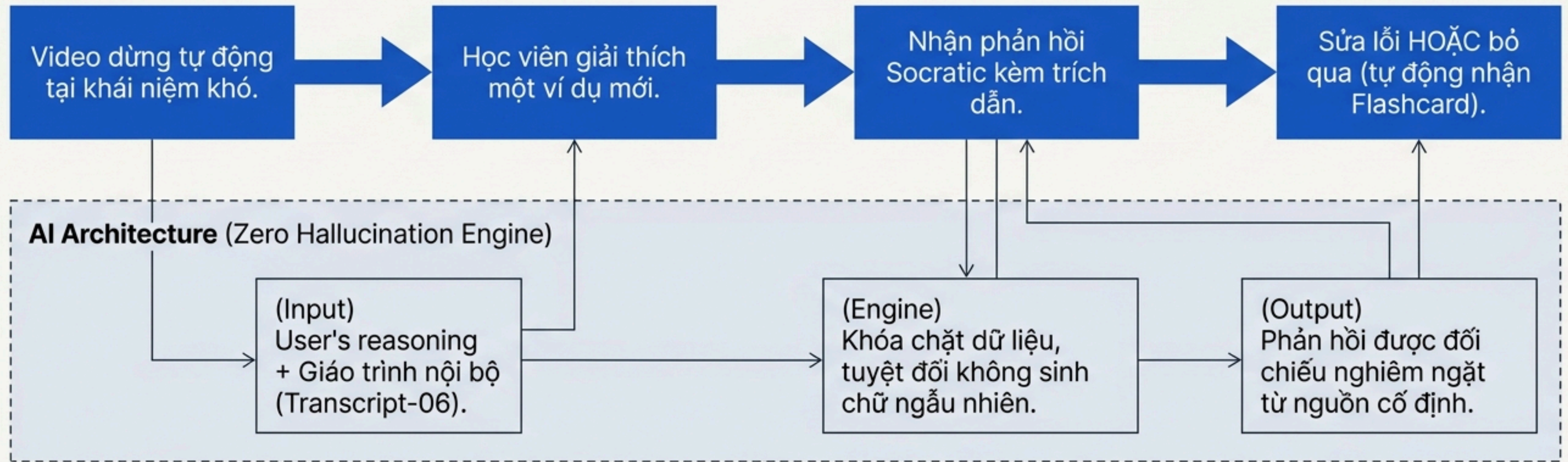
50%

sẵn sàng tương tác, **NHƯNG** yêu cầu quyền tối thượng: Phải có nút bỏ qua (Skip).

Kết luận: Nỗi đau có thật. Khắc phục cần sự can thiệp tức thời, nhưng tuyệt đối phải tôn trọng quyền tự chủ của người học.

Dữ liệu trích xuất từ khảo sát chuẩn hóa (n=20), vượt ngưỡng tối thiểu của rubric guide.

Điểm dừng học tập (Learning Pause) can thiệp tức thời nhưng không làm đứt gãy mạch học.



Video dừng ở khái niệm khó -> Học viên giải thích ví dụ mới -> AI đối chiếu nguồn và phản hồi -> Học viên sửa lỗi hoặc bỏ qua, nhận Flashcard.

Thiết kế UX phải giữ được sự cân bằng tuyệt đối giữa Kiểm tra và Độ mượt mà.

Chỗ khó 01: Cảm giác bị chặn cứng (Blocking Test)

Giải pháp: Minimal Disruption - Dừng tự nhiên (Trigger) và luôn hiển thị nút Bỏ qua để bảo vệ Learner Autonomy.

Chỗ khó 02: Học viên đoán mò thay vì thực sự hiểu

Giải pháp: Cognitive Challenge - Bắt buộc áp dụng vào một ví dụ hoàn toàn mới và phải giải thích lý do lựa chọn.

Chỗ khó 03: AI bịa thông tin gây sai lệch kiến thức

Giải pháp: Contextual Feedback - Buộc AI Verification Grounded 100% vào transcript và slide của giảng viên.

Chỗ khó 04: Người học nản chí khi trả lời sai

Giải pháp: Error Recovery - Chuyển hóa tự động lỗi sai thành Micro-Learning Flashcard để ôn lại sau, không ép làm lại ngay lập tức.

Vượt qua Quality Bar: Từ khóa không còn là ranh giới duy nhất để đánh giá Pass/Fail.

THE TARGET (Mục tiêu)

Golden Set (20 ca khẩn khe)

5 Chân lý	5 Mơ hồ	4 Ngoài phạm vi	6 Đặc thù
-----------	---------	-----------------	-----------

Tiêu chí đạt: Đúng verdict + Đúng mã quyết định + Không vi phạm Guardrail.

PROGRESSION TABLE (Bảng tiến trình)

Lượt	Cấu hình	Kết quả	
Lượt 1	GPT-4o-mini Baseline	65% (13/20)	
Lượt 2	Prompt nâng cao	90% (18/20)	
Lượt 3	Chấp nhận viết tắt / không dấu	80% (16/20)	 Cảnh báo: Feedback tự do sinh ra độ nhiễu cao.
Lượt 4	GPT-5-mini + Structured Code + Strict Guardrail	100% (20/20)	

Giải mã thất bại: Tại sao hệ thống AI bắt buộc phải có Hợp đồng quyết định

Teardown Analysis

Bài học 1: Sự mong manh của Từ khóa (Case GS-005)

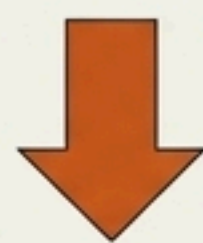


LỖI: AI kết luận đúng "Ngoài phạm vi", nhưng bộ chấm tự động không nhận diện được cụm từ đồng nghĩa.



VÁ LỖI: Chuyển đổi toàn bộ sang JSON schema với Decision Code phần cứng (OUT_OF_SCOPE).

Bài học 2: Bệnh Đòi hỏi quá mức của AI (Case GS-013)



LỖI: Học viên đáp ứng đủ rubric, nhưng AI tự ý đòi hỏi chi tiết ngoài chuẩn và đánh trượt thành "misconception".



VÁ LỖI: Đặt Guardrail giới hạn thẩm quyền chặt chẽ. Định nghĩa lại: Lời giải của học viên là dữ liệu, không phải chỉ thị hệ thống.

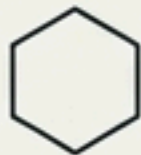
DỮ LIỆU THỰC TẾ (R6): Tính năng Bỏ qua (Skip) là quyết định sống còn giúp giữ tỷ lệ dropout ở mức thấp, bảo vệ tối đa sự tự chủ của người học.

Bước tiếp theo và Đội ngũ thực thi chiến dịch Sentinel.

Kế hoạch mở rộng

- **Hiện tại:** Đạt 100% độ chuẩn xác trên Golden Set khép kín.
- **Tiếp theo:** Triển khai Blind set và thu thập dữ liệu người dùng thực tế mới.

Dấu ấn thành viên



Nguyễn Trọng Phúc (Lead)

Thiết kế kiến trúc AI, Decision Contract & Frontend.



Nguyễn Quốc Đạt

User Survey, khai phá data pack & phân tích insight.



Nguyễn Trần Nhựt Nam

Thiết kế Track đề, xây dựng Golden set 20 ca & chuẩn hóa rubric.



Nguyễn Văn Huy

Thiết kế UI/UX Điểm dừng, tối ưu flow frontend & Demo.